

Listas de contenidos disponibles en [Ciencia Directa](#)

Investigación en Negocios y Finanzas Internacionales

Página principal de la revista: www.elsevier.com/locate/ribaf

Transmisión de liquidez interbancaria y el canal crediticio de la política monetaria en China

Hai Jiang, Chao Yuan, Zhitao Lin*

Departamento de Finanzas, Facultad de Economía, Universidad de Jinan, Calle Huangpu Oeste n.º 601, Guangzhou 510632, China

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO

Clasificación JEL en este artículo:

E51

E52

E58

Palabras clave:

Política monetaria

Transmisión de liquidez

comportamiento interbancario

Canal de crédito de la política monetaria

ABSTRACTO

Este artículo investiga la transmisión de liquidez de los instrumentos de política monetaria tradicionales y estructurales en el mercado interbancario y sus efectos en el crecimiento del crédito bancario, basándose en datos de 107 bancos desde el cuarto trimestre de 2005 hasta el cuarto trimestre de 2020 en China. Encontramos que el canal de crédito de la política monetaria difiere entre los bancos con adquisiciones de liquidez heterogéneas. La liquidez liberada por las operaciones de mercado abierto (OMA) no puede estimular el crecimiento del crédito, pero aumenta los activos interbancarios netos de los bancos primarios y reduce los de los bancos no primarios. La reducción del coeficiente de reservas obligatorias (RRR) aumenta los activos interbancarios netos de los bancos no primarios y estimula el crecimiento del crédito de estos. Además, un coeficiente de financiación interbancaria más alto reduce el canal de crédito de la reducción del RRR en los bancos no primarios. Asimismo, los bancos medianos y pequeños aumentarían el crecimiento del crédito y reducirían su dependencia de la financiación interbancaria, dado que el instrumento de política monetaria estructural de las facilidades de crédito a mediano plazo (MLF) desempeña un papel cada vez más importante tras la reforma.

1. Introducción

El canal crediticio de la política monetaria juega un papel importante en la dinámica del ciclo económico de China (Breitenlechner y Nuutilainen, 2019) y el mercado interbancario chino es la parte fundamental para garantizar el buen funcionamiento de la implementación de la política monetaria y la transmisión de liquidez (Allen y otros, 2009). Específicamente, la estructura del mercado interbancario chino es de dos niveles, compuesta por bancos primarios y secundarios. Esta estructura segmentada afecta profundamente la transmisión de liquidez de la política monetaria y el desempeño crediticio de los bancos. Sin embargo, se ha prestado poca atención a la transmisión de la política monetaria y al canal crediticio de la política monetaria china en el marco de una estructura de mercado interbancario de dos niveles, donde existen fuentes de liquidez bancarias y modos de gestión de liquidez heterogéneos. Este artículo demuestra que los instrumentos de política monetaria tradicionales y estructurales de China —incluidas las operaciones de mercado abierto (OMA), el coeficiente de reservas obligatorias (RRR) y los mecanismos de préstamos a mediano plazo (MLF)— transmiten liquidez a través de diferentes vías en el mercado interbancario y tienen diferentes impactos en el crecimiento crediticio de los bancos primarios y secundarios, lo que proporciona nuevas perspectivas para comprender el canal crediticio de la política monetaria en China.

En la literatura existente sobre política monetaria en China, la mayoría de los estudios se realizan asumiendo que los bancos acceden a la liquidez de manera homogénea (Heider et al., 2015; Dubecq y otros, 2016). Sin embargo, China tiene un mercado interbancario de dos niveles donde la transmisión de liquidez interbancaria posiblemente esté determinada por fuentes de liquidez heterogéneas y el desempeño crediticio de los bancos primarios y no primarios variaría a medida que se libera liquidez de los instrumentos de política monetaria tradicionales y estructurales. En China, los bancos medianos y pequeños

* Autor correspondiente.

Dirección de correo electrónico: zhitao.lin@jnu.edu.cn (Z. Lin).<https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2023.102016>

Recibido el 10 de septiembre de 2022; Recibido en forma revisada el 6 de marzo de 2023; Aceptado el 4 de junio de 2023.

Disponible en línea a partir del 7 de junio de 2023.

0275-5319/© 2023 Elsevier BV. Todos los derechos reservados.

Los bancos dependen en gran medida del mercado interbancario porque absorben depósitos localmente y compiten con las sucursales de los grandes bancos. Además, la mayoría de los bancos medianos y pequeños no pueden recibir apoyo de liquidez directamente del Banco Popular de China (PBOC) en tiempos normales. Solo una pequeña fracción de los bancos puede obtener liquidez del banco central y luego prestar el excedente a otros bancos en el mercado interbancario. En estas circunstancias, los grandes bancos son los proveedores netos de liquidez en el mercado interbancario, dejando a los bancos medianos y pequeños como demandantes netos de liquidez. [Sun et al., 2021](#) Los bancos con recursos de liquidez heterogéneos están obligados a responder de manera diferente a las implementaciones de la política monetaria en términos de comportamientos interbancarios y el crecimiento del crédito.

Este artículo pretende contribuir a la literatura existente respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Cómo se transfiere la liquidez entre los bancos en el mercado interbancario chino de dos niveles cuando se implementan diferentes tipos de instrumentos de política monetaria? ¿Cómo evolucionarán los comportamientos interbancarios y el crecimiento del crédito de los bancos primarios y secundarios en respuesta a las políticas monetarias? ¿Y cómo afectará el nivel de financiación interbancaria al crecimiento del crédito de los bancos y a sus respuestas a las políticas monetarias?

Nuestra investigación procede de la siguiente manera. Primero, este documento clasifica los objetos objetivo de cada instrumento de política monetaria para comprender mejor la asignación de liquidez en el sistema bancario. Los bancos se agrupan según los criterios de clasificación en las pruebas empíricas. Segundo, este documento describe el modo de gestión de liquidez de dos departamentos de los bancos en China, que consiste en: *departamento de activos y pasivos* y el *departamento de mercado financiero*. La gestión de la liquidez bancaria determina las asignaciones de liquidez a corto, mediano y largo plazo, así como los comportamientos interbancarios y la expansión del crédito. En tercer lugar, este documento explora empíricamente las reacciones de los comportamientos interbancarios y el crecimiento del crédito a la implementación de instrumentos de política monetaria (*OMO*, *MLF* y el *RRR*). Este intento aclara la transmisión de liquidez en el mercado interbancario. En cuarto lugar, este documento estudia empíricamente el impacto del financiamiento interbancario en el canal de crédito de la política monetaria e investiga el impacto de las reformas del MLF en 2018.

Se extraen cuatro conclusiones a partir de las pruebas empíricas con datos de panel trimestrales desequilibrados de 107 bancos comerciales en China desde el cuarto trimestre de 2005 hasta el cuarto trimestre de 2020. Primero, este documento describe la transmisión de liquidez en el mercado interbancario. Después de proporcionar liquidez a través de *OMO*, se observa que los bancos primarios aumentan los préstamos interbancarios y mantienen más activos interbancarios. Por el contrario, se observa que los bancos no primarios aumentan los préstamos interbancarios y mantienen menos activos interbancarios. Para la reducción del *RRR*, los bancos no primarios aumentan las posiciones de activos interbancarios a medida que reciben liquidez a largo plazo. Los resultados describen la transmisión de liquidez en el mercado interbancario con la implementación de varios instrumentos de política monetaria. Segundo, la liquidez a corto plazo con vencimientos de uno, siete y catorce días ingresa directamente en el *departamento de mercados financieros* de los bancos y está invertido en el mercado financiero a corto plazo. La inyección de liquidez de las *OMO* no puede estimular el crecimiento del crédito bancario. Por el contrario, la liquidez a medio y largo plazo derivada de la reducción de *MLF* y *RRR* puede estimular el crecimiento del crédito de los bancos al afectar las decisiones de sus *departamentos de activos y pasivos*. En tercer lugar, un coeficiente de financiación interbancaria más elevado perjudica el canal crediticio de la política monetaria. Por último, la reforma del MLF de 2018 permitió que más bancos solicitaran liquidez a medio plazo al PBOC y estimularan su crecimiento crediticio.

Las contribuciones de este artículo se resumen a continuación. La primera contribución es que investigamos la transmisión de la política monetaria china desde la perspectiva de la estructura del mercado interbancario de dos niveles. Aunque los estudios existentes encuentran que la transmisión de la política monetaria varía en diferentes grupos bancarios, la mayoría de ellos la atribuyen a las características del banco, incluidos los derechos de propiedad, el tamaño de los activos, la competencia bancaria, la estructura de capital y la gobernanza corporativa bancaria ([Khan y otros, 2016](#); [Gambacorta y Shin, 2018](#); [Jiang y Yuan, 2022](#)). Algunos investigadores exploran el papel de los factores macroeconómicos en la transmisión de la política monetaria ([Angeloni y Faia, 2013](#); [Hou y Wang, 2013](#); [Bordo et al., 2016](#); [Wu y Suardi, 2021](#); [Berger y otros, 2022](#)). Sin embargo, no todos los bancos podían recibir apoyo de liquidez del banco central en todo momento, lo que provocaba que los bancos se comportaran de forma heterogénea en el mercado interbancario. Por ejemplo, en el mercado interbancario alemán, la liquidez fluye de los bancos más grandes a los más pequeños, donde el riesgo sistémico del mercado de préstamos interbancarios varía según la red financiera ([Craig y Ma, 2022](#)). El caso de China es similar. La mayoría de los bancos medianos y pequeños acceden a liquidez a través de un número reducido de bancos principales y satisfacen sus necesidades de liquidez. Por lo tanto, este documento analiza las características de la transmisión de la política monetaria, tanto tradicional como estructural, considerando la estructura de mercado interbancario de dos niveles de China.

En segundo lugar, este artículo explora empíricamente las reacciones de los comportamientos interbancarios de los bancos a la implementación de instrumentos de política monetaria tradicionales y estructurales (*OMO*, *MLF* y el *RRR*) en el marco del mercado interbancario de dos niveles y el modelo de gestión de liquidez bancaria de dos sectores. En general, un banco chino típico consta de: *departamento de activos y pasivos* y el *departamento de mercado financiero*, donde el *departamento de activos y pasivos* ocupa una posición dominante en la gestión de liquidez ([Sun y Duan, 2016](#)). La liquidez a largo y mediano plazo es gestionada por el *departamento de activos y pasivos* y la liquidez a corto plazo es gestionada por el *departamento de mercado financiero*, respectivamente. El modo de gestión de liquidez de dos sectores induce respuestas heterogéneas a la política monetaria. Además, los roles de la política monetaria estructural no se han investigado exhaustivamente. Estudios anteriores creen que los *MLF*, uno de los instrumentos de política monetaria estructural, son iguales a los tradicionales y producen efectos homogéneos en todos los bancos a través de las tasas de interés del mercado ([Kim y Chen, 2022](#)). Sin embargo, el modelo de gestión de liquidez bancaria ejerce diferentes influencias sobre los efectos de las políticas monetarias tradicionales y estructurales. Por lo tanto, los impactos de la transmisión de la política monetaria sobre los comportamientos interbancarios heterogéneos (préstamos y empréstitos interbancarios, etc.) pueden atribuirse al modelo de gestión de liquidez de dos sectores.

En tercer lugar, este artículo explora empíricamente los efectos de los instrumentos de política monetaria tradicionales y estructurales sobre el crecimiento crediticio de bancos heterogéneos. El estudio del canal crediticio de la política monetaria en el marco del mercado interbancario de dos niveles y el modelo de gestión de liquidez bancaria de dos sectores es sustancial, pero actualmente limitado. Los comportamientos interbancarios de los bancos primarios y no primarios podrían afectar aún más su desempeño crediticio de manera heterogénea cuando se implementan diferentes instrumentos de política monetaria. Este artículo

¹ Las operaciones interbancarias incluyen los préstamos interbancarios, los empréstitos interbancarios y la tenencia neta de activos interbancarios (préstamos interbancarios - empréstitos interbancarios).

Este estudio investiga el impacto de la política monetaria en el crecimiento del crédito bancario en el marco del mercado interbancario de dos niveles y analiza el canal de la política monetaria hacia el crédito. Asimismo, se presta especial atención a la reforma de la política monetaria estructural china y sus repercusiones en el crecimiento del crédito bancario.

El resto del artículo está organizado de la siguiente manera. [Sección 2](#) Describe la revisión bibliográfica, los antecedentes institucionales y la hipótesis; [Sección 3](#) presenta los datos y la metodología; [Sección 4](#) informa los resultados empíricos y concluimos en [Sección 5](#).

2. Revisión de la literatura, antecedentes institucionales y desarrollo de hipótesis.

2.1. Revisión de la literatura

Una serie de estudios exploran la transmisión de la política monetaria a través de los préstamos bancarios. El canal crediticio de la política monetaria tiene un poder explicativo independiente para las fluctuaciones económicas en presencia de fricciones financieras ([Bernanke y Gertler, 1995](#)). El objetivo último de la política monetaria es afectar la cantidad de crédito y, por lo tanto, las actividades económicas generales, y es de suma importancia comprender cómo la política monetaria afecta el mercado interbancario y, a su vez, la economía real ([Bianchi y Bigio, 2022](#)).

La literatura existente enfatiza la irremplazabilidad del mercado interbancario en la transmisión de la política monetaria después de la reciente crisis financiera. El mercado interbancario es el primer paso de la transmisión de la política monetaria y es esencial para las adquisiciones de liquidez de los bancos. En la mayoría de los análisis teóricos existentes, los bancos son idénticos y neutrales al riesgo, y enfrentan choques de liquidez aleatorios, como se muestra en [Heider et al. \(2015\)](#), y [Dubecq y otros \(2016\)](#). De hecho, el surgimiento del mercado interbancario se debió a las capacidades heterogéneas de los bancos para absorber liquidez ([Boissay et al., 2016](#)). La tasa de interés del mercado interbancario funciona de dos maneras en los países desarrollados en tiempos normales. Por un lado, las tasas de interés del mercado interbancario determinan los rendimientos esperados de los activos líquidos (a corto plazo) e ilíquidos (a largo plazo), lo que a su vez cambia las decisiones de la cartera de activos de los bancos. Por otro lado, las tasas de interés se refieren al costo de pedir prestados fondos entre bancos ([Freixas et al., 2011](#)). El mercado interbancario imperfecto puede permitir que la política monetaria ejerza un mayor efecto sobre los préstamos bancarios, lo que se denomina efecto de liquidez ([Freixas y Jorge, 2008](#)). Además, la mayoría de los investigadores han explorado los impactos de la garantía gubernamental, el entorno legal, el mercado financiero subdesarrollado y los sistemas bancarios concentrados en la transmisión de la política monetaria en el mercado interbancario ([Berger et al., 2020](#)). En lo que respecta a las garantías implícitas y razones históricas, los grandes bancos disfrutaban de amplios canales de financiación y capital a bajo costo, lo que les permite ser prestamistas netos en el mercado interbancario, mientras que los bancos medianos y pequeños son prestatarios netos. Actualmente, la asimetría de la información, el riesgo moral y el poder monopólico han inundado el mercado interbancario en China. [Li \(2021\)](#) ha señalado que los grandes bancos también afectan directamente la tasa de interés del mercado interbancario (poder de monopolio) en el mercado interbancario de múltiples niveles. En los estudios teóricos de [Hachem y Song \(2021\)](#), [Chen y otros \(2021\)](#) El sistema bancario chino se caracteriza por una combinación de bancos grandes y dominantes, y numerosos bancos medianos y pequeños. Por lo tanto, el mercado interbancario es importante para explicar los efectos heterogéneos de la política monetaria sobre los bancos en China.

Desde la crisis financiera de 2008, se han diseñado varios instrumentos de política monetaria no convencionales para intervenir en el mercado. El canal de señalización, el canal de equilibrio de cartera y el canal de liquidez son los principales focos de atención en la literatura existente sobre política monetaria no convencional ([Cecioni et al., 2019](#)). [Bauer y Rudebusch \(2014\)](#) han resaltado el efecto de los anuncios de la Fed de compras de activos a gran escala (LSAP) en la disminución de las expectativas sobre las tasas de interés a corto plazo futuras (es decir, el canal de señalización). Mientras tanto, las LSAP reducen la cantidad de bonos a largo plazo en el sector privado y luego reducen la prima de plazo ([Bowdler y Radia, 2012](#)). El banco central amplía su oferta de reservas de pasivos para sanear los balances de las instituciones financieras y aumenta la disponibilidad general de financiación externa para otros sectores ([Janus, 2016](#); [Joyce y Tong, 2012](#)). La política monetaria no convencional se ha considerado un instrumento de gestión de crisis ([Dell'Ariccia y otros, 2018](#)). Sin embargo, en China se adoptan con frecuencia instrumentos de política monetaria no convencionales como los MLF; este enfoque se denomina política monetaria estructural. Los bancos obtienen liquidez del PBOC mediante la tenencia de garantías calificadas, y el PBOC actúa como prestamista de última instancia ([De Roure, 2016](#)). [Kim y Chen \(2022\)](#) creen que el Banco Popular de China (PBOC) está pasando de un marco de política monetaria basado en la cantidad a uno basado en la tasa de interés mediante la introducción de instrumentos de política monetaria estructurales, como los mecanismos permanentes de préstamo (SLF) y los mecanismos de financiación del mercado monetario (MLF), pero no logran describir las funciones de estos instrumentos. [Fang y otros \(2020\)](#) Han demostrado que los MLF son el instrumento de política monetaria basado en garantías y en datos cuantitativos.

En general, la investigación sobre el mercado interbancario y el canal crediticio de la política monetaria aún requiere mayor profundización. Según la literatura existente, el mercado interbancario de múltiples niveles, el modelo de gestión de liquidez bancaria de dos sectores y la política monetaria estructural son factores indispensables para el estudio del canal crediticio de la política monetaria en China. Este trabajo se relaciona con la literatura sobre gestión de liquidez bancaria, el mercado interbancario y el canal crediticio de la política monetaria en China. Enfatiza el modelo de gestión de liquidez bancaria, el sistema bancario de múltiples niveles y el mercado interbancario de múltiples niveles en China.

2.2. Antecedentes institucionales

Esta sección presenta el mercado interbancario escalonado y tres instrumentos de política monetaria en China. El sistema bancario chino se caracteriza por una competencia monopolística compuesta por varios bancos grandes y numerosos bancos medianos y pequeños. Con una larga trayectoria, una garantía implícita y redes a nivel nacional, los bancos grandes cuentan con abundante liquidez proveniente de importantes depositantes, diversos instrumentos de liquidez del banco central y depósitos de otras entidades no residentes. Por el contrario, los bancos medianos y pequeños suelen tener problemas de liquidez insuficiente. Mientras tanto, los bancos grandes, con abundante liquidez, han desempeñado durante mucho tiempo el papel de proveedores de liquidez, mientras que los bancos medianos y pequeños son los demandantes de liquidez en el mercado interbancario. Además, algunos instrumentos de política monetaria impiden que los bancos medianos y pequeños obtengan apoyo de liquidez del banco central. Por ejemplo, muchos bancos medianos y pequeños no pueden solicitar facilidades de crédito a mediano plazo del banco central debido a la insuficiencia de garantías. Nuestros datos

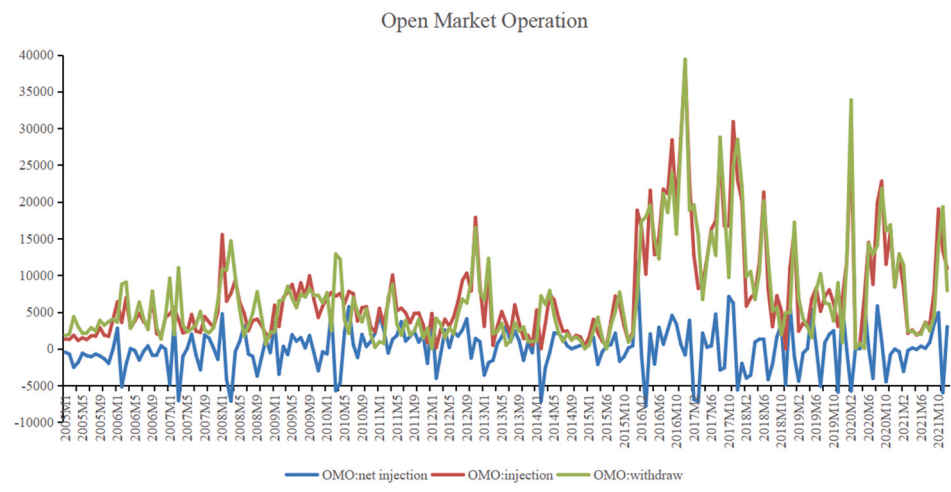


Figura 1. Operaciones de mercado abierto en China (primer trimestre de 2005 - cuarto trimestre de 2020) (100 millones de RMB).

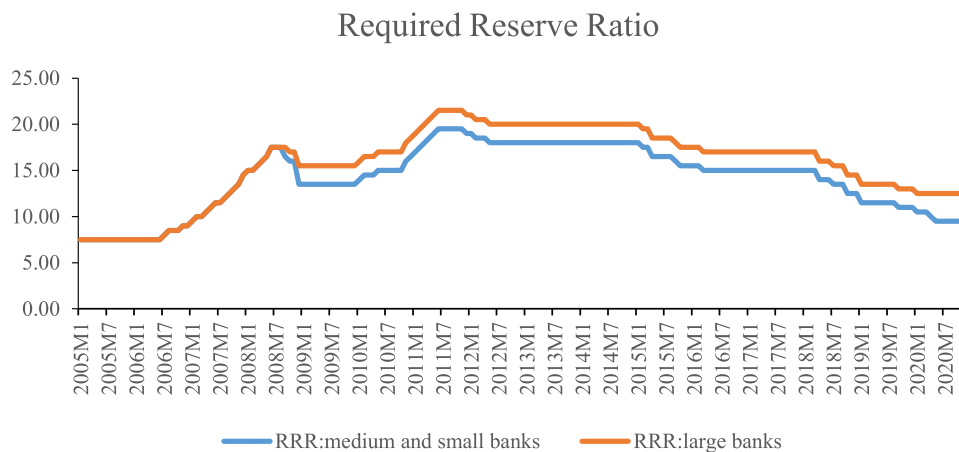


Figura 2. Rentabilidad relativa en China (2005T1–2020T4) (%).

respalda los hechos de la estructura escalonada del mercado interbancario en China. Los bancos primarios desempeñan el papel de prestamistas netos en el mercado interbancario de China como el valor medio de su ratio de activos interbancarios netos. $4.223 (>0)$. Para los bancos no primarios, el valor medio del ratio de activos interbancarios netos es $-1.864 (<0)$ que son los prestatarios netos en el mercado interbancario. En este contexto, los dos roles de los bancos primarios y no primarios explicarían las respuestas heterogéneas de los bancos a las implementaciones de la política monetaria.

Según el "Informe de Implementación de la Política Monetaria de China para el Cuarto Trimestre de 2021" (publicado por el Banco Popular de China), este banco central adopta operaciones de mercado abierto (OMA), facilidades de crédito a mediano plazo (FCL) y el coeficiente de reservas obligatorias (CRR) para hacer frente a las perturbaciones de liquidez a corto, mediano y largo plazo, respectivamente. Por lo tanto, este trabajo se centra en la transmisión de liquidez de estos tres instrumentos de política monetaria en el mercado interbancario y sus efectos en el crecimiento del crédito bancario (el canal de crédito). Este trabajo presenta la relación entre la transmisión de liquidez de los instrumentos de política monetaria y la gestión de liquidez de los bancos en China, y posteriormente desarrolla algunas hipótesis. Además, otras facilidades de crédito, como las de corto plazo, se adoptan ocasionalmente y su disponibilidad es muy baja, por lo que este trabajo no considera los impactos de estos instrumentos de política monetaria.

Las OMO liberan liquidez a corto plazo y, por lo tanto, afectan las tasas de interés a corto plazo. El Banco Popular de China (PBOC) designa instituciones financieras específicas (operadores primarios) como objetivos de las OMO. En 2020, los operadores primarios que el PBOC reveló consistían en solo 42 bancos nacionales, cuatro bancos extranjeros y tres instituciones financieras no bancarias. Según la Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China, 4073 bancos operaban en China en 2020. Los bancos primarios representan una baja proporción del mercado interbancario de China, y la mayoría de los bancos no pueden obtener liquidez directamente del PBOC a través de las OMO. En consecuencia, los bancos no primarios deben obtener liquidez a corto plazo del mercado interbancario para hacer frente a las crisis de liquidez. En resumen, la liquidez que liberan las OMO se puede transmitir de la siguiente manera: "el banco central

$\text{Ratio neto de activos interbancarios} = 100 * (\text{préstamos interbancarios} - \text{depósitos interbancarios}) / \text{activos totales}$.

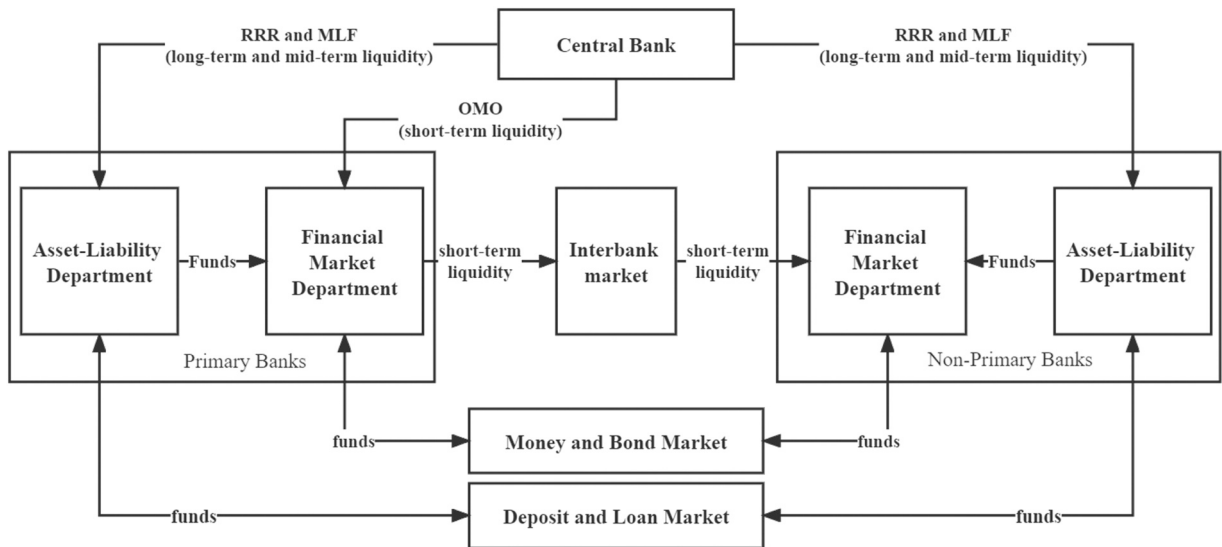


Figura 3. Gestión de la liquidez bancaria e inyección de liquidez por parte del banco central. Notas: El banco central libera liquidez a corto y largo plazo mediante OMO y RRR según su propio criterio, mientras que la liquidez a mediano plazo (mediante MLF) es aplicada por los bancos comerciales de acuerdo con la condición de capital del banco.

banco→bancos primarios→bancos no primarios→economía real". Los bancos primarios desempeñan un papel insustituible en la transmisión de liquidez. Figuras 1 y 2 muestra la liquidez neta liberada mensualmente por las OMO desde 2004 hasta 2021. Durante la crisis financiera de 2008 y el evento de "escasez de dinero" de China en 2013, la escala de las inyecciones de OMO aumentó drásticamente en respuesta a los choques de liquidez, lo que está en línea con Allen y otros (2009) quien ha argumentado que los bancos centrales podrían corregir el mercado con operaciones de mercado abierto cuando este falla.

El RRR es otro instrumento de política monetaria tradicional que el PBOC favorece. Desde 2006, el PBOC ha aumentado el RRR varias veces en respuesta a entradas de divisas a gran escala y continuas. Como resultado, el RRR aumentó del 7% al 20%. Desde 2014, las entradas de divisas se han detenido. Por lo tanto, el PBOC ha tenido que reducir el RRR varias veces en la última década para reducir los choques adversos de liquidez por salidas de divisas. Este fenómeno podría concluir que el PBOC libera liquidez a largo plazo al reducir el RRR para hacer frente a choques negativos de liquidez. A diferencia de las OMO, los ajustes del RRR cambian las reservas excedentes de todos los bancos y proporcionan liquidez permanente. En la actualidad, el PBOC todavía puede proporcionar liquidez a largo plazo y de bajo costo para todos los bancos y mitigar las distorsiones del mercado al reducir el RRR (Wang, 2020). Cabe mencionar que el Banco Popular de China (PBOC) ha implementado un coeficiente de reservas obligatorias (RRR) diferenciado para los grandes bancos y para los bancos medianos y pequeños; este es uno de los instrumentos de política monetaria estructural en China. Sin embargo, sigue siendo esencialmente un instrumento de política monetaria tradicional.

El PBOC estableció los MLF, un instrumento de política monetaria basado en garantías, para liberar liquidez mensualmente a partir de septiembre de 2014. Solo las instituciones financieras calificadas pueden obtener liquidez del banco central ofreciendo garantías calificadas. Además, a diferencia de las OMO y el RRR, los bancos aplican voluntariamente los MLF al banco central. Los bancos elegibles proporcionan garantías calificadas al PBOC para obtener liquidez a mediano plazo por un período de tres a doce meses a una tasa de interés determinada (Zhao y otros, 2021). A diferencia de otros países, el PBOC adopta este instrumento de política monetaria estructural con frecuencia y regularidad. La implementación de instrumentos de política monetaria basados en garantías alivia las restricciones de financiación para los bancos que apoyan a las pequeñas empresas, la protección del medio ambiente y la agricultura, si funciona eficazmente (Fang y otros, 2020). Por lo tanto, la ampliación de las garantías (la reforma del MLF de 2018) afecta sin duda a la implementación de los MLF. Las reformas del MLF se resumen en la tabla 10.

La literatura existente sobre los MLF es limitada y se centra principalmente en su impacto en las tasas de interés del mercado o en las estructuras de préstamos de los bancos. Este documento analiza los MLF desde la perspectiva de la transmisión de liquidez en el mercado interbancario. El Banco Popular de China (PBOC) actualizó el contenido de las garantías de los MLF en mayo de 2015 y junio de 2018 (como se muestra en la Tabla 10), y la reforma de 2018 fue de suma importancia. Antes de junio de 2018, los bancos que cumplían con los requisitos macroprudenciales y poseían garantías calificadas podían solicitar MLF. En consecuencia, solo los grandes bancos podían obtener liquidez a través de los MLF. Debido a la reforma de 2018, los bancos podían obtener liquidez del banco central mediante la pignoración de bonos financieros de pequeñas empresas con una calificación no inferior a AA, y bonos de crédito corporativo con calificación AA. Esta reforma provocó dos cambios importantes. Primero, los bancos podían solicitar MLF evaluando razonablemente sus condiciones de liquidez con el aumento de las garantías disponibles. Segundo, los bancos medianos y pequeños elegibles podían obtener fondos del banco central. En consecuencia, este artículo toma junio de 2018 como punto de corte para realizar regresiones en muestras de bancos medianos y pequeños.

2.3. Desarrollo de hipótesis

Este artículo introduce la relación entre el modo de gestión de la liquidez bancaria, el impacto de la implementación de la política monetaria en el comportamiento interbancario y el crecimiento del crédito bancario. De esta manera, desarrollamos nuestras hipótesis.

El [Figura 3](#) Describe el modo de gestión de liquidez bancaria en China. Un banco típico consta de dos departamentos independientes: el departamento de mercados financieros y el departamento de activos y pasivos (Sun y Duan, 2016). El departamento de mercados financieros obtiene y

gestiona fondos a corto plazo y participa en el mercado de bonos y dinero, mientras que el *departamento de activos y pasivos* obtiene y gestiona fondos a medio y largo plazo y participa en los mercados de crédito. De hecho, la *departamento de activos y pasivos* ocupa una posición dominante en la gestión de liquidez de un banco y está asociada a su negocio de crédito.

Los efectos de las OMO y el RRR sobre el crecimiento del crédito de los bancos son bastante diferentes; la causa de esto se atribuye al vencimiento de la liquidez, la ruta de transmisión de la liquidez y el modo de gestión de la liquidez. En general, las OMO liberan liquidez a corto plazo a los bancos primarios que luego se transmite a los demás bancos en el mercado interbancario. De hecho, la liquidez que liberan las OMO es absorbida primero por los bancos. *departamento de mercados financieros* de bancos primarios, lo que impide la *departamento de activos y pasivos* vender activos a largo plazo en exceso para respaldar la demanda de liquidez de la *departamento de mercado financiero*. Después de satisfacer sus necesidades de liquidez, los bancos primarios podrían transmitir el excedente de liquidez a los bancos no primarios a través del mercado interbancario. En este proceso, los bancos primarios prestan más de lo que toman prestado en el mercado interbancario y, por lo tanto, eventualmente poseen más activos interbancarios netos. Correspondientemente, los bancos no primarios toman prestado más de lo que prestan en el mercado interbancario y, por lo tanto, eventualmente poseen menos activos interbancarios netos. A medida que *departamento de activos y pasivos* si las OMO no absorben la liquidez a corto plazo que liberan, no estimularían la tasa de crecimiento del crédito de los bancos primarios.

Por otro lado, los bancos no primarios no pueden obtener liquidez directamente del PBOC, lo que los obliga a vender activos a largo plazo y a endeudarse en el mercado interbancario para satisfacer sus necesidades de liquidez a corto plazo (en [Figura 3](#), la vía de liquidez que el banco central proporciona a los *departamento de mercados financieros* desaparece en los bancos no primarios). En otras palabras, una escasez de liquidez promovería el endeudamiento interbancario de los bancos no primarios. Además, la *departamento de activos y pasivos* de bancos no primarios también podrían distribuir una fracción de los fondos a los *departamento de mercados financieros* mediante la reducción del crédito a mediano y largo plazo. Por lo tanto, los bancos no primarios reducirían los activos interbancarios netos (es decir, habría un mayor endeudamiento interbancario neto) y frenarían la tasa de crecimiento del crédito.

Por el contrario, una reducción del coeficiente de reservas obligatorias (RRR) libera liquidez a largo plazo para todos los bancos sin distinción. En particular, los bancos no primarios reducen su demanda de liquidez en el mercado interbancario, ya que disponen de liquidez suficiente para afrontar la escasez, lo que se refleja en la disminución de los préstamos interbancarios. Dado que los bancos no primarios podrían no tener fondos excedentes suficientes, la reducción del RRR podría no incrementar significativamente los préstamos interbancarios. Por lo tanto, se puede inferir que los activos interbancarios netos de los bancos no primarios aumentarían con una reducción del RRR. En consecuencia, ante una menor demanda de liquidez interbancaria por parte de los bancos no primarios, los préstamos interbancarios también disminuirían para los bancos primarios. Además, la reducción del RRR satisface la demanda de liquidez de los bancos primarios, por lo que sus préstamos interbancarios también deben reducirse. Siempre que los bancos primarios reduzcan tanto los préstamos como los préstamos interbancarios, los activos interbancarios netos podrían no variar significativamente en respuesta a la reducción del RRR.

Además, el *departamento de activos y pasivos* Los bancos no primarios permiten la expansión del crédito mediante el consumo de base monetaria derivada de la reducción del coeficiente de reservas obligatorias (CRR); en otras palabras, una reducción del CRR estimula el crecimiento del crédito para los bancos no primarios. Sin embargo, para los bancos primarios que ya cuentan con abundante liquidez, una mayor inyección de liquidez podría no tener un efecto promotor significativo en el crecimiento del crédito, dado que carecen de suficientes oportunidades de inversión para convertir el exceso de liquidez en préstamos. En el caso de los bancos no primarios que dependen en gran medida del financiamiento interbancario, una fracción de la liquidez se destinará al pago de préstamos interbancarios, lo que afectará el crecimiento del crédito. Un coeficiente de financiamiento interbancario más elevado podría reducir el canal de crédito de la política monetaria en los bancos no primarios con la implementación de una reducción del CRR.

Hemos demostrado la transmisión de liquidez de los instrumentos de política monetaria tradicionales de las OMO y el RRR, y continuamos demostrando la transmisión de liquidez de los MLF. Según [Figura 3](#): ¿Cómo funcionan los MLF? Aunque los objetivos de los MLF han cambiado a lo largo de varias reformas, [Figura 3](#) Proporciona una respuesta. Los bancos con acceso a liquidez a mediano plazo de los MLF pueden expandir el crédito y ajustar sus préstamos y empréstitos interbancarios, mientras que otros bancos se comportan de la misma manera que los bancos no primarios. A diferencia de las OMO y el RRR, el PBOC no libera activamente liquidez a través de los MLF; en cambio, son los bancos comerciales quienes solicitan esta liquidez. Esto implica que los grandes bancos con fondos suficientes no solicitarán MLF para otorgar más préstamos, ya que el costo de los MLF es mayor que el de los depósitos. Sin embargo, los bancos medianos y pequeños con escasez de capital podrían solicitar liquidez a mediano plazo de los MLF para reducir su dependencia del mercado interbancario y expandir sus préstamos. La expansión de las garantías en los MLF (es decir, la reforma de los MLF en 2018) permite que más bancos obtengan liquidez a mediano plazo del PBOC. Esta reforma modificó la relación entre el comportamiento interbancario y el crecimiento del crédito en los bancos medianos y pequeños. Se analizan más detalles sobre los MLF en la sección 5.3.

Tras presentar la implementación de tres instrumentos de política monetaria y los correspondientes comportamientos de gestión de liquidez de los bancos primarios y no primarios, este documento propone ahora tres hipótesis.

Hipótesis 1 Las operaciones de mercado abierto (OMA) se asocian positivamente con los activos interbancarios netos de los bancos primarios y negativamente con los de los bancos no primarios. Las OMA no promueven el crecimiento del crédito bancario.

Hipótesis 2 La reducción del coeficiente de reservas obligatorias (RRR) no tiene un impacto significativo en los activos interbancarios netos ni en el crecimiento del crédito de los bancos primarios. Una reducción del RRR puede incrementar los activos interbancarios netos de los bancos no primarios e impulsar el crecimiento del crédito. Un coeficiente de financiación interbancaria más elevado puede reducir el canal de crédito de la política monetaria en los bancos no primarios tras la implementación de una reducción del RRR.

Hipótesis 3 La reforma del MLF de 2018 permitió a más bancos obtener liquidez a mediano plazo e impulsó el crecimiento del crédito bancario. Tras la implementación de los MLF posteriores a la reforma, los bancos medianos y pequeños otorgaron más préstamos y redujeron su dependencia del financiamiento interbancario.

3. Diseño de la investigación

3.1. Datos y variables

Este documento recopila los datos trimestrales de panel desequilibrado de 107 bancos en China desde el cuarto trimestre de 2005 hasta el cuarto trimestre de 2020, que abarcan seis bancos estatales.

Tabla 1

Estadísticas descriptivas.

Variable	Definición	Obs.	Significar	Desv. estándar.	Min	Máximo
<i>OMO</i>	Logaritmo de la inyección neta de OMO.	1904	1.616	7.980	- 9.235	9.029
<i>RRR</i>	Coefficiente de reserva requerida.	1904	15.659	2.654	7.500	21.500
<i>MLF</i>	Log(inyección neta de MLF)	1451	0,072	0,225	- 0,0679	0,0693
<i>NIBR</i>	(Préstamos interbancarios - endeudamiento interbancario)/activos totales	1769	0,502	5.865	- 14.093	19.863
<i>IBBR</i>	Endeudamiento interbancario / activos totales	1812	4.937	3.734	0.000	20.040
<i>IBLR</i>	Préstamos interbancarios / Activos totales	1841	5.328	5.486	0.000	27.306
<i>LG</i>	Crecimiento de los préstamos	1730	3.925	3.956	- 28.931	66.371
<i>aplicar de reserva</i>	Logaritmo (activos totales)	1904	26.813	2.247	23.045	30.898
<i>BUF</i>	Ratio de adecuación de capital: requisitos mínimos de adecuación de capital Patrimonio/	1904	2.992	1.790	- 0,830	8.370
<i>LEV</i>	activos	1904	0,070	0,014	0,034	0,107
<i>LIMITADO</i>	Préstamos/depositos	1904	0,691	0,116	0,421	1.041
<i>ROA</i>	ROA	1904	0,594	0,331	0,034	1.360
<i>RGPD</i>	El crecimiento del PIB	1904	6.442	3.155	- 6.800	15.000

nueve bancos por acciones, 35 bancos urbanos y 57 bancos rurales.³ Los datos específicos de cada banco provienen de la base de datos Wind y de los estados financieros de los bancos; la lista de bancos principales y los datos de los instrumentos de política monetaria provienen del anuncio anual del Banco Popular de China (PBOC). Para controlar los errores atípicos, este estudio aplicó el método de Winsorización a todas las variables en los percentiles 1 y 99. [Tabla 1](#) informa las estadísticas resumidas.

Las variables dependientes son *NIBR*, *LG*, *NIBRse* define como la relación entre los activos interbancarios netos (préstamos interbancarios menos depósitos interbancarios) y el total de activos bancarios, para reflejar las posiciones de los activos interbancarios. Además, también examinamos los reflejos de los préstamos interbancarios (*IBBR*) y préstamos interbancarios (*IBLR*) a la política monetaria. *IBBRse* mide por la relación entre los préstamos interbancarios y los activos totales, y *IBLRse* mide por la relación entre los préstamos interbancarios y los activos totales. *LGse* define como registro(préstamos) - registro(préstamos) y representa la tasa de crecimiento logarítmico de los préstamos. Se definen tres instrumentos de política monetaria (variables independientes clave) como: registro(inyección neta de OMO), el coeficiente de reserva requerido (*RRR*), y registro(inyección neta de MLF). A nivel de banco individual, controlamos el impacto del tamaño del banco sumando el logaritmo de los activos totales ([Dinger y te Kaat, 2020](#); [Duan y otros, 2021](#)). [Kim y Sohn \(2017\)](#) han confirmado el efecto del colchón de capital en los comportamientos crediticios de los bancos, que funciona mejor que el coeficiente de adecuación de capital ([Berger et al., 2019](#); [Berger y otros, 2021](#)). Además, *LEV* (la relación entre patrimonio y activos) y *LIMITADO* (También se controlan la relación préstamos/depositos). El crecimiento del PIB real (*GRPD*) se ha demostrado que afecta a las conductas crediticias de los bancos.

3.2. Metodología de regresión

Para probar el efecto de las implementaciones de política monetaria en los comportamientos interbancarios, estimamos la siguiente regresión; todas las variables explicativas están rezagadas un período para minimizar los problemas de endogeneidad ([Boubakri y otros, 2023](#)):

$$IBR_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{diputado}_{t-1} + \alpha_2 \text{Microcontrol}_{it-1} + \alpha_3 \text{Control macro}_{t-1} + v_{it} + \gamma_t + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

dónde IBR_{it} indexa los comportamientos interbancarios del banco i en el momento t . En nuestras regresiones de referencia, la proporción de préstamos interbancarios (*IBLR*), préstamos interbancarios (*IBBR*), y activos interbancarios netos (*NIBR*) al total de activos se adoptan para reflejar los comportamientos interbancarios de los bancos. diputado_{t-1} se refiere a la implementación de un instrumento de política monetaria específico en el período $t-1$; $\text{Microcontrol}_{it-1}$ y $\text{Control macro}_{t-1}$ denotan un vector de variables de control macroeconómico a nivel bancario del banco i en el momento $t-1$, respectivamente. v_{it} se adopta para controlar el efecto del año que consiste en una serie de variables ficticias de año seguidas de [Berger et al. \(2022\)](#), y γ_t captura el efecto individual. ε_{it} es el término de error.

La siguiente regresión está diseñada para examinar el efecto de la implementación de la política monetaria en el crecimiento del crédito bancario. Todas las variables explicativas se rezagaron un período para minimizar los problemas de endogeneidad.

$$LG_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{diputado}_{t-1} + \beta_2 \text{NIBR}_{it-1} + \beta_3 \text{Microcontrol}_{it-1} + \beta_4 \text{Control macro}_{t-1} + v_{it} + \gamma_t + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

dónde LG_{it} denota el crecimiento del crédito del banco i en el momento t , y NIBR_{it-1} refleja los activos interbancarios netos del banco i en el momento $t-1$.

Para explorar el efecto del financiamiento interbancario en el canal de crédito de la política monetaria, este documento utiliza el valor mediano de *NIBR* como punto de corte para generar variables ficticias. Porque ambos *NIBR* y *diputados* son variables continuas, la interpretación del término $\text{NIBR} * \text{MP}$ no es una cuestión clara y, por lo tanto, no se adopta. $\text{Ficticio}_{it-1} = 1$ representa a los bancos que dependen más de la financiación interbancaria (y tienen menos activos interbancarios).

$$LR_{it} = \theta_0 + \theta_1 \text{diputado}_{t-1} + \theta_2 \text{NIBR}_{it-1} + \theta_3 \text{Ficticio}_{it-1} * \text{diputado}_{it-1} + \theta_4 \text{Microcontrol}_{it-1} + \theta_5 \text{Control macro}_{it-1} + v_{it} + \gamma_t + \varepsilon_{it} \quad (3)$$

³Para esta investigación, solo 107 bancos divulgan datos completos y perfectos con una frecuencia trimestral.

4. Resultados empíricos

4.1. Resultados de la regresión⁴

4.1.1. Operaciones de mercado abierto (OMA), coeficiente de reservas obligatorias (RRR) y comportamiento interbancarios

Los coeficientes estimados de los tres instrumentos de política monetaria son coherentes con las expectativas. [Tabla 2](#) presenta la relación entre *OMO* y comportamientos interbancarios de muestras completas (columnas (1)-(3)), bancos primarios (columnas (4)-(6)) y bancos no primarios (columnas (7)-(9)), respectivamente. Todas las regresiones están controladas por efectos fijos de empresa y año. En las regresiones de muestra completa, el endeudamiento y los préstamos interbancarios generales están asociados positivamente con *OMO* e indican que la liquidez liberada por las operaciones de mercado abierto podría activar los comportamientos interbancarios. Los efectos de *OMO* son significativos en el endeudamiento interbancario neto (*NIBR*) en la columna (3). La posible razón es que los comportamientos interbancarios de los bancos primarios y no primarios pueden responder a *OMO* de manera diferente bajo el mercado interbancario de dos niveles y compensando los efectos.

Los comportamientos interbancarios de los bancos primarios se informan en las columnas (4) a (6). Para ambos préstamos interbancarios (*IBBR*) y préstamos interbancarios (*IBLR*), los coeficientes de las *OMO* son conjuntamente significativamente positivos a niveles de significancia del 1%. Los bancos primarios obtienen 1,45 unidades de préstamos interbancarios y 3,179 unidades de préstamos interbancarios cuando el banco central aumenta una inyección de liquidez de una unidad a través de *OMO*. Los bancos primarios prestan más en el mercado interbancario y, por lo tanto, aumentan los activos interbancarios netos, como se muestra en la columna (6). Los resultados de la *OMO* la transmisión de liquidez en bancos no primarios se informa en las columnas (7)-(9). Como se muestra en la columna (7), los bancos no primarios toman prestada liquidez del mercado interbancario para satisfacer la demanda de liquidez a corto plazo con la implementación de *OMO*. Además, los bancos no primarios que están ansiosos por liquidez son reacios a prestar en el mercado interbancario, lo que se demuestra en la columna (8). Por lo tanto, la columna (9) indica los activos interbancarios netos (*NIBR*) de bancos no primarios están correlacionados negativamente con *OMO*. Un aumento en *OMO* provoca una disminución en *NIBR* por 17,76 unidades. Además, el valor absoluto del coeficiente de *OMO* en bancos no primarios es mayor que en bancos primarios, lo que implica que los comportamientos interbancarios en bancos no primarios son más sensibles a *OMO*.

El [Tabla 3](#) presenta las regresiones del RRR y los comportamientos interbancarios. Los bancos primarios disminuyen sus préstamos y empréstitos interbancarios simultáneamente con la reducción del RRR como se muestra en las columnas (4) y (5). Para los bancos no primarios, en las columnas (7) y (9), una disminución de una unidad del RRR *RRR* daría lugar a un aumento significativo de 1,12 unidades y 1,489 unidades de préstamos interbancarios y activos interbancarios netos, respectivamente. La reducción de la *RRR* esto implica que hay más capital a largo plazo disponible tanto para los bancos primarios como para los no primarios. Una inyección de liquidez a largo plazo alivia considerablemente la necesidad de liquidez a corto plazo de los bancos no primarios, lo que lleva a una reducción de la dependencia del mercado interbancario. De manera similar, las regresiones de muestras completas no muestran relaciones significativas entre *RRR* y los comportamientos interbancarios debido a la heterogeneidad de los bancos primarios y no primarios.

4.1.2. Operaciones de mercado abierto (OMA), coeficiente de reservas obligatorias (RRR) y crecimiento del crédito bancario (GC)

Además, realizamos regresiones para explorar cómo difiere el efecto de las implementaciones de política monetaria en el crecimiento del crédito bancario entre submuestras. Los resultados de las muestras completas se presentan en la columna (1) y la columna (3) de [Tabla 4](#), una inyección de liquidez de *OMO* contribuye al crecimiento del crédito de todos los bancos, como se esperaba. Además, los bancos no primarios reducen su crecimiento crediticio en respuesta a las perturbaciones de liquidez incluso cuando el banco central inyecta liquidez a través de *OMO*. El crecimiento del crédito de los bancos primarios también disminuye, aunque no tanto como el de los bancos no primarios. Como se mencionó anteriormente, la liquidez a corto plazo es gestionada por el banco. *departamento de mercados financieros* no se utiliza en crédito. Los bancos primarios disfrutan de amplios canales de financiación, capital de bajo costo y liquidez suficiente debido a la garantía estatal (implícita) y por razones históricas. Los bancos no primarios dependen en gran medida de la financiación interbancaria. Como resultado, el crecimiento del crédito de los bancos no primarios que carecen de acceso directo a la liquidez es más sensible a *OMO*.

También examinamos las respuestas del crecimiento del crédito a la *RRR*. En [Tabla 4](#) Esperamos que la reducción del RRR pueda aumentar el crecimiento del crédito de los bancos no primarios y no tenga un efecto significativo en el crecimiento del crédito de los bancos primarios. Por lo tanto, los resultados de las muestras completas en la columna (2) y la columna (4) de [Tabla 4](#) no muestra una relación significativa entre *RRR* y *LG*. Con los ojos puestos en la columna (6) y la columna (8) de [Tabla 4](#), la reducción de *RRR* no tiene un efecto significativo en el crecimiento del crédito en los bancos primarios con liquidez excedente. En otras palabras, la liquidez a largo plazo no es una restricción para las extensiones de crédito de los bancos primarios. Por el contrario, el efecto significativo de *RRR* sobre el crecimiento del crédito de los bancos no primarios expanden su negocio de préstamos de manera dramática después de recibir liquidez a largo plazo según la columna (10) y la columna (12) de [Tabla 4](#). Nuestros resultados empíricos respaldan la implementación de otro instrumento de política monetaria estructural en China: recortes selectivos del coeficiente de reservas obligatorias (RRR). El banco central solo recorta el RRR para los bancos medianos y pequeños, manteniéndolo sin cambios para los grandes bancos. La implementación de estos recortes selectivos ayuda al banco central a equilibrar el crecimiento del crédito y los agregados monetarios.

Nuestros resultados muestran los impactos heterogéneos de *OMO* y *RRR* en [Tabla 4](#). Las implementaciones de *OMO* inyectan liquidez a corto plazo para satisfacer la necesidad de liquidez de los bancos a expensas del crecimiento del crédito para los bancos no primarios cuando aparecen los choques de liquidez, mientras que tienen impactos leves para los bancos primarios según [Tabla 4](#). Por lo tanto, en los últimos años ha sido necesario reducir el RRR para los bancos no primarios para mitigar el impacto negativo de las *OMO* y estabilizar el crecimiento del crédito de dichos bancos.

4.1.3. Financiamiento interbancario, operaciones de mercado abierto (OMA), coeficiente de reservas obligatorias (RRR) y crecimiento del crédito bancario (LG)

Hasta ahora, hemos analizado la transmisión de liquidez en el mercado interbancario y las contribuciones de las *OMO* y el *RRR* al crecimiento del crédito bancario. También examinamos cómo la dependencia del financiamiento interbancario afecta el canal crediticio de la política monetaria. Porque *OMO*,

⁴En [Sección 4](#), la palabra en cursiva "*OMO*" y "*RRR*" representan las variables *OMO* y *RRR* en las pruebas empíricas, y "*OMO*" y "*RRR*" representan las operaciones de mercado abierto y el coeficiente de reserva requerida respectivamente.

⁵En este documento, los comportamientos interbancarios incluyen los préstamos interbancarios (*IBLR*), los empréstitos interbancarios (*IBBR*) y la tenencia neta de activos interbancarios (*NIBR*).

Tabla 2

Operaciones de mercado abierto y activos interbancarios de muestras completas, bancos primarios y bancos no primarios.

	Muestra completa			Primario			No primaria		
	(1) <i>IBBR</i>	(2) <i>IBLR</i>	(3) <i>NIBR</i>	(4) <i>IBBR</i>	(5) <i>IBLR</i>	(6) <i>NIBR</i>	(7) <i>IBBR</i>	(8) <i>IBLR</i>	(9) <i>NIBR</i>
<i>OMO</i>	1.066 * ** (3.00)	1.793 * ** (4.66)	0,978 (1.59)	1.450 * ** (4.79)	3.179 * ** (5.32)	1.768 * ** (3.17)	13.350 * (1.90)	- 2.920 (-0,45)	- 17,76 * ** (-2.71)
<i>LEV</i>	- 17.522 (-0,56)	- 55.952 (-1.28)	- 28.909 (-0,69)	- 4.003 (-0,27)	- 62.800 * * (-2.15)	- 59.120 * * (-2.17)	- 30.190 (-1.02)	7.681 (0,28)	47,540 * (1.71)
<i>LIMITADO</i>	11.802 * ** (4.23)	- 9.784 * * (-2.12)	- 22.546 * ** (-5.24)	11.010 * ** (7.82)	- 16.060 * ** (-5.78)	- 26.890 * ** (-10.37)	10.930 * ** (3.46)	- 7.879 * ** (-2.74)	- 19.190 * ** (-6.54)
<i>BUF</i>	0,096 (0,78)	0,549 * ** (2.79)	0,334 (1.50)	0,127 (1.34)	0,304 (1.63)	0,170 (0,98)	0,098 (0,64)	0,582 * ** (4.12)	0,372 * * (2.57)
<i>ajército de reserva</i>	- 4.488 * ** (-3.49)	- 7.500 * ** (-3.46)	- 3.653 * (-1.68)	- 5.547 * ** (-10.73)	- 11.590 * ** (-11.42)	- 6.167 * ** (-6.50)	1.455 (0,73)	1.248 (0,72)	- 1.039 (-0,56)
<i>ROA</i>	- 0,464 (-0,41)	1.606 (1.25)	1.338 (0,76)	- 4.088 * ** (-4.45)	- 1.904 (-1.05)	2.041 (1.21)	- 1.282 (-1.50)	0,587 (0,76)	1.719 * * (2.17)
<i>RGPD</i>	0,574 * (1.54)	1.156 * * (2.30)	0,867 * (1.80)	0,983 * * (2.20)	2.355 * ** (2.66)	1.407 * (1.70)	7.702 * * (2.15)	- 0,767 (-0,23)	- 9.183 * ** (-2.76)
<i>Efecto fijo de la empresa</i>	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
<i>Efecto fijo del año</i>	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
<i>Constante</i>	108.201 * ** (3.31)	198.044 * ** (3.55)	105.736 * (1.86)	143.300 * ** (9.64)	326.000 * ** (11.16)	185.900 * ** (6.81)	- 180.000 * (-1.66)	2.350 (0,02)	218.600 * * (2.17)
<i>noite</i>	1649	1672	1610	893	895	890	756	777	720
<i>R cuadrado</i>	0,230	0,439	0,391	0,370	0,523	0,503	0,100	0,111	0,172

Nota: Las variables dependientes son IBBR, IBLR y NIBR de los bancos primarios y no primarios. Los valores T se muestran entre paréntesis y *, ** y *** denotan niveles estadísticos del 10 %, 5 % y 1 %, respectivamente. Se presentan los resultados de las variables de control.

Tabla 3

Coeficiente de reservas obligatorias y activos interbancarios de muestras completas, bancos primarios y bancos no primarios.

	Muestra completa			Primario			No primaria		
	(1) <i>IBBR</i>	(2) <i>IBLR</i>	(3) <i>NIBR</i>	(4) <i>IBBR</i>	(5) <i>IBLR</i>	(6) <i>NIBR</i>	(7) <i>IBBR</i>	(8) <i>IBLR</i>	(9) <i>NIBR</i>
<i>RRR</i>	0,588 (1.55)	0,476 (0,86)	0,030 (0,05)	1.041 * ** (3.05)	1.693 * * (2.52)	0,688 (1.09)	1.120 * (1.90)	- 0,245 (-0,45)	- 1.489 * ** (-2.71)
<i>LEV</i>	- 18.564 (-1.61)	- 56.756 * ** (-3.38)	- 28.961 * (-1.68)	- 5.965 (-0,40)	- 65.96** (-2.27)	- 60.440** (-2.22)	- 30.190 (-1.02)	7.681 (0,28)	47.540 * (1.71)
<i>LIMITADO</i>	11.797 * ** (9.86)	- 9.773 * ** (-5.56)	- 22.546 * ** (-12.67)	10.750*** (7.66)	- 16.480*** (-5.94)	- 27.050*** (-10.42)	10.930*** (3.46)	- 7.879*** (-2.74)	- 19.190*** (-6.54)
<i>BUF</i>	0,090 (1.31)	0,545 * ** (5.45)	0,333 * ** (3.21)	0,100 (1.05)	0,259 (1.38)	0,152 (0,87)	0,098 (0,64)	0,582*** (4.12)	0,372** (2.57)
<i>ajuste de reserva</i>	- 4.769 * ** (-9.00)	- 7.716 * ** (-10.21)	- 3.667 * ** (-4.67)	- 6.232*** (-11.11)	- 12.70*** (-11.51)	- 6.619*** (-6.40)	1.455 (0,73)	1.248 (0,72)	- 1.039 (-0,56)
<i>ROA</i>	- 0,436 (-1.05)	1.634 * ** (2.78)	1.339 * * (2.17)	- 4.192*** (-4.59)	- 2.067 (-1.15)	1.975 (1.17)	- 1.282 (-1.50)	0,587 (0,76)	1.719** (2.17)
<i>RGPD</i>	- 1.427 * ** (-3.60)	- 2.450 * ** (-4.23)	- 1.212 * * (-2.07)	- 1.724 * ** (-4.85)	- 3.803 * ** (-5.43)	- 2.117 * ** (-3.23)	0,595 (1.27)	0,788 * (1.81)	0,270 (0,60)
<i>Efecto fijo de la empresa</i>	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
<i>Efecto fijo del año</i>	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
<i>Constante</i>	127.151 * ** (8.42)	230.148 * ** (10.69)	123.717 * ** (5.52)	176.600*** (10.41)	395.000*** (11.84)	222.800*** (7.12)	- 53.290 (-0,97)	- 25.360 (-0,53)	50.110 (0,99)
<i>norte</i>	1649	1672	1610	893	895	890	756	777	720
<i>R cuadrado</i>	0,232	0,439	0,391	0,377	0,527	0,504	0,100	0,112	0,172

Nota: La variable dependiente es *IBBR*, *IBLR*, *NIBR* de los bancos primarios y no primarios. Los valores T se informan entre paréntesis y *, **, y

*** denotan niveles estadísticos del 10%, 5% y 1% respectivamente. Se informan los resultados de las variables de control.

RRR y *NIBR* son variables continuas, los resultados del término interactivo $OMO * NIBR$ y $RRR * NIBR$ son difíciles de interpretar con claridad (Jiang y Yuan, 2022). Por lo tanto, este artículo utiliza la mediana de *NIBR* como punto de corte para generar variables ficticias (Berger et al., 2022). Ficticio_j = 1 ($j = 1, 2$) representa a los bancos que poseen menos activos interbancarios netos; $j = 1$ representa al banco principal y $j = 2$ representa a los bancos no principales. Todos los resultados se presentan en **Tabla 5**. Mantener menos activos interbancarios netos (Dummy_j = 1) implica que el banco pide prestado más en el mercado interbancario. Por lo tanto, este conjunto puede explorar cómo el canal de crédito se ve afectado por la financiación interbancaria mediante la comparación de las dos submuestras.

El efecto de interacción significativo y positivo entre *OMO* y Ficticio_j demuestra que los bancos primarios con menos activos interbancarios son insensibles a *OMO*. Mantener menores activos interbancarios netos (préstamos interbancarios menos empréstitos interbancarios) significa que los bancos primarios poseen mayor liquidez para protegerse contra choques externos. Como se menciona en los resultados empíricos en **Tabla 4**, el ajuste de la *RRR* tiene un efecto insignificante y despreciable en el crecimiento del crédito de los bancos con abundante liquidez. Los resultados en **Tabla 5** demuestran que mantener un menor número de activos interbancarios netos tiene un impacto imperceptible en el crecimiento del crédito de los bancos primarios.

Normalmente, los bancos no primarios toman prestado en el mercado interbancario en respuesta a choques de liquidez a corto plazo. Los bancos no primarios que toman prestado más en el mercado interbancario pueden hacer frente a mayores choques, lo cual es consistente con la interacción. $OMO * Dummy_2$, aunque no es significativo. Según los resultados de la columna (6) de **Tabla 5**, los bancos no primarios que poseen menos activos interbancarios (y que, por lo tanto, recurren a mayores préstamos en el mercado interbancario) son menos sensibles a las reducciones del coeficiente de reservas obligatorias (CRR) que aquellos con mayores activos interbancarios netos. Con la liquidez a largo plazo derivada de las reducciones del CRR, los bancos podrían amortizar sus pasivos mediante financiación interbancaria. Por consiguiente, los bancos con menores activos interbancarios netos expanden su negocio crediticio a un ritmo más lento. Podemos deducir que el banco central debe tener en cuenta la transmisión de liquidez en el mercado interbancario, ya que la menor cantidad de activos interbancarios netos (mayor financiación interbancaria) dificulta el canal crediticio de la política monetaria.

4.2. Pruebas de robustez

En esta sección, modificamos nuestras variables explicativas y ajustamos nuestras muestras para realizar pruebas de robustez.

4.2.1. Variables alternativas

Primero, la relación de inyección de *OMO* a *M2* (*OMOR*) se utiliza para reemplazar *OMO*. Los activos del sector bancario chino y la masa monetaria *M2* crecieron rápidamente desde el primer trimestre de 2005 hasta el cuarto trimestre de 2020. *OMOR* Esto puede minimizar las preocupaciones derivadas del crecimiento constante de los activos bancarios y *M2*, y garantizar la solidez de nuestras pruebas empíricas. El ajuste del *RRR* modifica el coeficiente de reservas excedentes de los bancos. Por lo tanto, utilizamos el coeficiente de reservas excedentes de depósitos (*TERR*) como variable alternativa para el *RRR* a fin de realizar pruebas de robustez. Todas las pruebas de robustez son consistentes con las hipótesis y las regresiones de referencia.

4.2.2. Cambio de muestras

Este trabajo enriquece las regresiones con regulaciones financieras para aumentar su robustez. En 2018, el sistema bancario en la sombra se vio gravemente afectado, lo que tuvo un impacto considerable en el mercado interbancario. Este trabajo excluyó las muestras de 2018 y realizó regresiones grupales por segunda vez; los resultados fueron consistentes con los anteriores.

Tabla 4

Instrumentos tradicionales de política monetaria y crecimiento de los préstamos bancarios de los bancos primarios y no primarios.

Panel A	Muestras completas				Primario				No primaria			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG
<i>OMO</i>	-0,592 ** (-2.22)		-0,505 * (-1,85)		-0,771 ** (-2.36)		-0,757 ** (-2.27)		-12,050 * (-1,78)		-17,210 ** (-2.37)	
<i>RRR</i>		-0,245 (-0,66)		-0,405 (-1.03)		-0,358 (-0,99)		-0,544 (-1.42)		-1,011 * (-1,78)		-1,444 ** (-2.37)
<i>NIBR</i>			-0,020 (-1.11)	-0,020 (-1.15)			-0,010 (-0,45)	-0,010 (-0,47)			0,088 ** (2.14)	0,088 ** (2.14)
<i>LEV</i>	35,233 *** (3.08)	35,705 *** (3.11)	31,446 *** (2.63)	31,928 *** (2.67)	29,890 * (1.87)	30,810 * (1.92)	28,440 * (1,75)	29,000 * (1,78)	92,300 *** (3.34)	92,300 *** (3.34)	75,970 ** (2.48)	75,970 ** (2.48)
<i>LIMITADO</i>	-7,537 *** (-6.37)	-7,549 *** (-6.38)	-8,644 *** (-6.63)	-8,661 *** (-6.65)	-6,539 *** (-4.30)	-6,456 *** (-4.24)	-6,967 *** (-4.17)	-6,846 *** (-4.10)	-23,050 *** (-7.78)	-23,050 *** (-7.78)	-24,110 *** (-7.19)	-24,110 *** (-7.19)
<i>BUF</i>	0,048 (0,71)	0,049 (0,73)	0,070 (0,97)	0,074 (1,03)	-0,052 (-0,50)	-0,043 (-0,42)	-0,037 (-0,35)	-0,020 (-0,20)	0,350 ** (2.45)	0,350 ** (2.45)	0,311 * (1.90)	0,311 * (1.90)
<i>ejército de reserva</i>	-0,559 (-1.13)	-0,447 (-0,85)	-0,774 (-1,50)	-0,604 (-1.12)	-0,651 (-1.17)	-0,403 (-0,66)	-0,741 (-1.28)	-0,409 (-0,66)	-7,094 *** (-3.91)	-7,094 *** (-3.91)	-9,400 *** (-4.65)	-9,400 *** (-4.65)
<i>ROA</i>	-0,629 (-1.29)	-0,637 (-1.3)	-0,431 (-0,84)	-0,445 (-0,87)	0,442 (0,45)	0,486 (0,49)	0,426 (0,43)	0,486 (0,49)	-0,273 (-0,34)	-0,273 (-0,34)	-0,165 (-0,19)	-0,165 (-0,19)
<i>RGPD</i>	-0,531 * (-1,67)	0,619 (1.56)	-0,435 (-1.29)	0,445 (1,09)	-0,871 * (-1.80)	0,650 * (1,70)	-0,873 * (-1,77)	0,529 (1,34)	-6,046 * (-1,75)	0,370 (0,83)	-8,587 ** (-2.33)	0,575 (1,14)
<i>Efecto fijo de la empresa</i>	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
<i>Efecto fijo del año</i>	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
<i>Constante</i>	28,442 ** (2.18)	17,967 (1.21)	34,280 ** (2.49)	26,149 * (1.67)	34,340 ** (2.15)	17,480 (0,95)	37,300 ** (2.23)	20,780 (1,09)	315,900 *** (3.12)	201,600 *** (4.06)	430,400 *** (3.89)	267,100 *** (4.82)
<i>nota</i>	1729	1729	1608	889	899	899	889	889	830	830	719	719
<i>R cuadrado</i>	0,350	0,350	0,365	0,494	0,493	0,494	0,493	0,494	0,257	0,258	0,294	0,295

Nota: La variable dependiente es LG de los bancos primarios. Los valores T se muestran entre paréntesis y *, ** y *** denotan niveles estadísticos del 10%, 5% y 1% respectivamente. Se presentan los resultados de las variables de control.

Tabla 5

Instrumentos tradicionales de política monetaria y crecimiento del crédito bancario.

	Muestras completas		Primario		No primaria	
	(1) LG	(2) LG	(3) LG	(4) LG	(5) LG	(6) LG
OMO	-0,519 ** (-2.13)		-0,719 ** (-2.16)		-17,390 ** (-2.39)	
RRR		-0,384 (-1.03)		-0,518 (-1.35)		-1,475 ** (-2.43)
NIBR	-0,018 (-0,86)	-0,006 (-0,29)	-0,004 (-0,21)	-0,002 (-0,09)	0,090 ** (2.18)	0,109 ** (2.56)
OMO*Dummy0	0,015 (0,361)					
OMO*Dummy1			0,038 * (1.79)			
OMO*Dummy2					0,031 (0,83)	
RRR*Dummy0		0,027 * (2.16)				
RRR*Dummy1				0,013 (0,97)		
RRR*Dummy2						0,047 * (1.82)
Variables de control	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Efecto fijo de la empresa	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Efecto fijo del año	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Constante	35.054 *** (2.74)	27.833 * (1.80)	38.740 *** (2.31)	22.450 (1.17)	433.700 *** (3.92)	269.500 *** (4.87)
nota	1608	1608	889	889	719	719
R cuadrado	0,365	0,368	0,494	0,495	0,294	0,297

Nota: La variable dependiente es LG. Los valores T se muestran entre paréntesis y *, ** y *** indican niveles estadísticos del 10 %, 5 % y 1 %, respectivamente. Los resultados de las variables de control no se incluyen, pero están disponibles a petición de los autores.

Tabla 6

MLF, Activos Interbancarios y Crecimiento de los Préstamos Bancarios.

	(1) Grande	(2) Grande	(3) Medio y Pequeño	(4) Medio y Pequeño	(5) Grande	(6) Grande	(7) Medio y Pequeño	(8) Medio y Pequeño
	(Antes reforma) NIBR	(Después reforma) NIBR	(Antes reforma) NIBR	(Tras la reforma) NIBR	(Antes reforma) LG	(Después reforma) LG	(Antes de la reforma) LG	(Tras la reforma) LG
MLF	39,079 *** (3.12)	2,970 (1.51)	-7,122 ** (-2.13)	6,723 *** (4.23)	0,743 (1.25)	0,937 (1.21)	-1,372 (-0,41)	10,500 *** (4.60)
Control	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Variables								
Fijo fijo	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Efecto								
Año fijo	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Efecto								
Constante	-52,460 (-0,17)	-68,620 (-0,49)	-29,260 (-0,23)	307,000 *** (4.35)	805,460 *** (3.39)	119,780 (1.17)	-463,632 *** (-0,19)	542,400 *** (5.28)
nota	70	58	404	481	70	58	451	550
R cuadrado	0,496	0,445	0,170	0,202	0,559	0,857	0,241	0,426

Nota: Las variables dependientes son NIBR y LG. Los valores T se indican entre paréntesis y *, ** y *** denotan niveles estadísticos del 10 %, 5 % y 1 %, respectivamente. Los resultados de las variables de control no se incluyen, pero están disponibles a petición de los autores.

4.2.3. Análisis de la prueba de robustez

Todas las regresiones robustas son consistentes con los resultados de nuestras regresiones de referencia. En el apéndice A.1, los bancos primarios aumentan su ratio de activos interbancarios netos al prestar más fondos a otros bancos cuando aumenta la relación entre la inyección de OMO y M2. Por el contrario, los bancos no primarios disminuyen el ratio de activos interbancarios netos, ya que son los prestatarios netos en el mercado interbancario. Además, los bancos no primarios podrían expandir su negocio crediticio más que los bancos primarios, según los coeficientes del ratio de reservas de depósitos excedentes. El apéndice A.2 realiza regresiones sin las muestras de 2018 y se confirman las conclusiones de las regresiones de referencia.

Tabla 7

Reformas del MLF.

Reforma	2014.09	2015.05	2018.06
Objetivo	Bancos que cumplen con los requisitos de la normativa macroprudencial	Bancos que cumplen con los requisitos de gestión macroprudencial	Bancos que cumplen con los requisitos de gestión macroprudencial
Madurez	3 M/6 M/1 AÑO	3 M/6 M/1 AÑO	3 M/6 M/1 AÑO
Hipoteca	Promesa	Promesa	Promesa
método			
Hipoteca	Bonos del Tesoro, letras del banco central, bonos financieros de política monetaria, bonos de crédito de alta calidad	Bonos del Tesoro, letras del banco central, bonos del Banco de Desarrollo de China y bonos financieros de política económica, bonos de gobiernos locales, certificados de depósito interbancarios, bonos de crédito corporativo AAA	Con base en mayo de 2015, se agregan bonos financieros para pequeñas y microempresas, empresas verdes y "agricultura, zonas rurales y agricultores" con calificación no inferior a AA, AA+, bonos de crédito corporativo de nivel AA (prioridad para aceptar bonos que involucren pequeñas y microempresas y economía verde), bonos de alta calidad para préstamos a pequeñas y microempresas y préstamos verdes.

Nota: El contenido y el momento de las reformas del MLF.

4.3. Análisis adicional: mecanismos de financiación a medio plazo (MLF, por sus siglas en inglés) en China

Finalmente, este artículo investiga el efecto de las implementaciones de MLF en los comportamientos interbancarios de los bancos y el crecimiento del crédito. Los resultados se presentan en [Tablas 6 y 7](#). El activo interbancario neto de los grandes bancos creció significativamente después de solicitar liquidez a mediano plazo a través de los MLF, lo que indica que los grandes bancos transmiten su abundante liquidez a otros bancos e instituciones financieras a través del mercado interbancario con la premisa de satisfacer sus propias necesidades de liquidez previas a la reforma. La estimulación de los MLF sobre el crecimiento del crédito es insignificante en los grandes bancos, ya que poseen abundante liquidez y no solicitan voluntariamente más liquidez para la expansión del crédito, lo cual se analizó en [Sección 3](#).

El resto de [Tabla 6](#) muestra las respuestas de los activos interbancarios netos y el crecimiento del crédito de los bancos medianos y pequeños a la implementación de los MLF. De acuerdo con la columna (2), los MLF contribuyen a la disminución de los activos interbancarios netos, de forma similar a las OMO antes de la reforma. En ese momento, la ruta de transmisión de liquidez de los MLF podría describirse como "el banco central→grandes bancos→bancos medianos y pequeños". Sin embargo, muchos bancos medianos y pequeños podrían obtener liquidez de los MLF después de la reforma. Con el apoyo financiero de los MLF, estos bancos podrían emitir más préstamos de crédito, como se muestra en las columnas (7) y (8) de [Tabla 6](#). El coeficiente entre los MLF y el crecimiento de los préstamos de los bancos medianos y pequeños era de 0,632 antes de la reforma y no es significativo. En cambio, un aumento de una unidad en los MLF podría provocar un crecimiento significativo de los préstamos de 10,5 después de la reforma.

Si bien algunos investigadores han estudiado los instrumentos de política monetaria estructural que representan los MLF, la heterogeneidad entre los instrumentos de política monetaria no convencionales y tradicionales, así como su transmisión de liquidez en el mercado interbancario, aún no se han investigado a fondo. Este artículo examina brevemente el impacto de la liquidez a corto, mediano y largo plazo liberada por las OMO, los MLF y el RRR, respectivamente, en el comportamiento interbancario de los bancos y el crecimiento del crédito.

5. Conclusión

Se ha prestado escasa atención a la transmisión de liquidez en el mercado interbancario y al canal crediticio de la política monetaria en China. Este artículo llena este vacío examinando el efecto heterogéneo de varios instrumentos de política monetaria (*OMO*, *MLF* y el *RRR*) sobre el comportamiento interbancario de los bancos y el crecimiento del crédito.

Este documento concluye que los bancos primarios transmiten la liquidez liberada por las OMO a otros bancos a través del mercado interbancario. La liquidez a corto plazo liberada por las OMO no estimula el crecimiento del crédito bancario. En cambio, la liquidez a largo plazo derivada de la reducción del RRR impulsa significativamente el crédito de los bancos no primarios. Un coeficiente de financiación interbancaria más elevado perjudica el canal de crédito de la política monetaria con la implementación de la reducción del RRR. Este documento también considera los MLF. La implementación de los MLF no tiene un efecto evidente en el crecimiento del crédito de todos los bancos antes de la reforma. Sin embargo, después de la reforma, los bancos masivos pueden obtener liquidez a mediano plazo del banco central y expandir su crédito.

Estos resultados tienen importantes implicaciones para la política monetaria. En primer lugar, es necesario coordinar las distintas políticas monetarias. Si bien las operaciones de mercado abierto (OMA) permiten afrontar las crisis de liquidez a corto plazo, el crecimiento del crédito bancario disminuye. Complementarlas con préstamos al mercado monetario (PMM) podría mitigar los efectos adversos de las OMA. En segundo lugar, los reguladores deben estar atentos al elevado coeficiente de financiación interbancaria de los bancos, que dificulta la eficacia de la política monetaria. En tercer lugar, el banco central podría mejorar la eficacia de la política monetaria ajustando la lista de garantías, basándose en la experiencia de la reforma de los PMM de 2018.

Algunos aspectos han permanecido sin explorar. Por ejemplo, no se consideran los instrumentos de política monetaria de tipos de interés. Sin embargo, los diversos tipos de interés oficiales y de mercado hacen imposible a los investigadores encontrar un objeto de política fijo ([Kim y Chen, 2022](#)). La tasa preferencial de préstamos (LPR, por sus siglas en inglés) es ampliamente aceptada, pero los datos disponibles son limitados. Además, la influencia de la fricción financiera en la asignación de liquidez en el mercado interbancario y la eficiencia de la transmisión de la política monetaria constituyen un tema crucial. Estas son algunas de las cuestiones que quedan pendientes para futuras investigaciones.

Tabla A.1

Pruebas de robustez mediante la modificación de variables.

	(1) Primario <i>NIBR</i>	(2) No primaria <i>NIBR</i>	(3) Primario <i>LG</i>	(4) No primario <i>LG</i>	(5) Primario <i>NIBR</i>	(6) No primaria <i>NIBR</i>	(7) Primario <i>LG</i>	(8) No primario <i>LG</i>
<i>OMOR</i>	50.260 * ** (3.17)	- 32.320 * ** (-2.71)	- 0.215 ** (-2.27)	- 0.313 ** (-2.37)				
<i>TERR</i>					- 8.300 * ** (-3.17)	- 18.800 * ** (-2.71)	0,017 * ** (10.32)	0,024 * ** (5.50)
<i>Variables de control</i>	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
<i>Efecto fijo de la empresa</i>	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
<i>Efecto fijo del año</i>	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
<i>Constante</i>	169.700 * ** (6.35)	51.660 (1.04)	0,440 * ** (2.70)	2.710 * ** (4.81)	217.800 * ** (7.04)	61.570 (1.15)	0,210 (1.28)	1.670 * ** (3.92)
<i>norte</i>	890	890	889	719	890	720	889	719
<i>R cuadrado</i>	0,503	0,172	0,493	0,294	0,503	0,172	0,226	0,222

Nota: La relación de *OMOR* y *inyección a Δ OMOR* se utiliza para reemplazar *OMO*; Coeficiente de reserva de depósitos excedentes (*TEER*) como la variable alter para *RRR*. Los resultados son consistentes con los resultados anteriores.

Tabla A.2

Pruebas de robustez mediante el cambio de muestras.

	(1) Primario <i>NIBR</i>	(2) Primario <i>NIBR</i>	(3) No primario <i>LG</i>	(4) No primario <i>LG</i>	(5) Primario <i>NIBR</i>	(6) Primario <i>NIBR</i>	(7) No primario <i>LG</i>	(8) No primario <i>LG</i>
<i>OMO</i>	1.692 * ** (2.95)	- 12.210 * (-1.68)	- 0,007 ** (-2.01)	- 0,237 * ** (-2.90)				
<i>RRR</i>					0,602 (0.94)	- 1.024 * (-1.68)	- 0,005 (-1.26)	- 0,020 * ** (-2.90)
<i>Variables de control</i>	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
<i>Efecto fijo de la empresa</i>	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
<i>Efecto fijo del año</i>	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
<i>Constante</i>	179.400 * ** (6.19)	92.740 (0.80)	0,438 ** (2.45)	5.750 * ** (4.43)	215.000 * ** (6.43)	- 23.110 (-0.38)	0,281 (1.37)	3.496 * ** (5.21)
<i>norte</i>	812	550	811	547	812	550	811	547
<i>R cuadrado</i>	0,493	0,189	0,497	0,320	0,49	0,189	0,499	0,320

Nota: Este artículo excluye las muestras de 2018 y realiza regresiones grupales. Los resultados son consistentes con resultados previos.

Declaración de contribución de autoría CRediT

Hai Jiang: Conceptualización, metodología, validación, redacción (revisión y edición). **Chao Yuan:** Conceptualización, curación de datos, redacción (revisión y edición). **Zhitao Lin:** Conceptualización, curación de datos, metodología, análisis formal, redacción del borrador original.

Expresiones de gratitud

Este artículo cuenta con el apoyo de la Fundación Nacional de Ciencias Naturales de China [Subvención n.º 71973053], la Fundación Nacional de Ciencias Naturales de China [Subvención n.º 72103077], la Fundación de Humanidades y Ciencias Sociales del Ministerio de Educación de China [Subvención n.º 21YJC790073], la Fundación de Ciencias Naturales de la provincia de Guangdong [Subvención n.º 2022A1515012000], la Fundación de Ciencias Naturales de la provincia de Guangdong [Subvención n.º 2021A1515011422] y los Fondos de Investigación Fundamental para las Universidades Centrales [Subvención n.º 23JNQM23].

Apéndice

En esta sección se presentan los resultados de las pruebas de robustez. Sin excepción, todos los resultados son altamente consistentes con los resultados del texto. Véase Tablas A.1 y A.2.

Referencias

- Allen, F., Carletti, E., Gale, D., 2009. Liquidez del mercado interbancario e intervención del banco central. J. Monet. Econ. 56 (5), 639–652. <https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2009.04.003>.
- Angeloni, I., Faia, E., 2013. Regulación de capital y política monetaria con bancos frágiles. J. Monet. Econ. 60 (3), 311–324. <https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2013.01.003>.

- Bauer, M., Rudebusch, G.D., 2014. El canal de señalización para las compras de bonos de la Reserva Federal. *Int. J. Cent. Bank.* 10 (3), 233–289. <https://ssrn.com/abstract=2334518> .
- Berger, A.N., Boubakri, N., Guedhami, O., Li, X., 2019. Desempeño en la creación de liquidez y consecuencias para la estabilidad financiera de la banca islámica: evidencia de un Estudio multinacional. *J. Financ. Stab.* 44, 100692 <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2019.100692>.
- Berger, A.N., Li, X., Saheruddin, H., Zhao, D., 2020. Garantías gubernamentales y creación de liquidez bancaria en todo el mundo. Disponible en SSRN 3729115. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3729115>.
- Berger, A.N., Li, X., Morris, C.S., Roman, R.A., 2021. Los efectos de los valores culturales en las quiebras bancarias en todo el mundo. *J. Financ. Quant. Anal.* 56 (3), 945–993. <https://doi.org/10.1017/S0022109020000150>.
- Berger, A.N., Guedhami, O., Kim, H., Li, X., 2022. Incertidumbre en la política económica y acaparamiento de liquidez bancaria. *J. Financ. Inter.* 49, 100893 <https://doi.org/10.1016/j.jfi.2020.100893>.
- Bernanke, B.S., Gertler, M., 1995. Dentro de la caja negra: el canal de crédito de la transmisión de la política monetaria. *J. Econ. Perspect.* 9 (4), 27–48. <https://doi.org/10.1257/jep.9.4.27>.
- Bianchi, J., Bigio, S., 2022. Bancos, gestión de liquidez y política monetaria. *Econometrica* 90 (1), 391–454. <https://doi.org/10.3982/ECTA16599> Boissay, F., Collard, F., Smets, F., 2016. Auge y crisis bancarias. *J. Political Econ.* 124 (2), 489–538. <https://doi.org/10.1086/685475>.
- Bordo, M.D., Duva, J.V., Koch, C., 2016. Incertidumbre de la política económica y el canal del crédito: evidencia agregada y a nivel bancario de EE. UU. durante varias décadas. *J. Financ. Stab.* 26, 90–106. <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2016.07.002>.
- Boubakri, N., Cao, Z., El Ghoul, S., Guedhami, O., Li, X., 2023. Cultura nacional y creación de liquidez bancaria. *J. Financ. Stab.* 64, 101086 <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2022.101086>.
- Bowdler, C., Radia, A., 2012. Política monetaria no convencional: la evaluación. *Oxf. Rev. Econ. Policy* 28 (4), 603–621. <https://doi.org/10.1093/oxrep/grs037>. Breitenlechner M., Nuutilainen R., 2019. La política monetaria de China y el mercado de préstamos: ¿Qué tan fuerte es el canal de crédito en China? [M]. Documentos de debate de BOFIT, Disponible en <http://urn.fi/URN:NBN:fi:bof-201908121387> .
- Cecioni, M., Ferrero, G., Secchi, A., 2019. Política monetaria no convencional en teoría y en la práctica. *Innov. Fed. Reserve Policies Gt. Financ. Crisis* 1–36. https://doi.org/10.1142/9789813236592_0001.
- Chen K., Xiao Y., Zha T., 2021. Financiación mayorista bancaria, transmisión monetaria y riesgo sistémico: evidencia de China [R]. Documento de trabajo de la Universidad de Emory. Disponible en <http://cicm.pbcfs.tsinghua.edu.cn/ueditor/php/upload/file/20210521/1621586458811191.pdf> .
- Craig, B., Ma, Y., 2022. Intermediación en el mercado de préstamos interbancarios. *J. Financ. Econ.* 145 (2), 179–207. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2021.11.003>. De Roure, C., 2016. Compras de última hora de activos de garantía de bancos centrales. *Soc. Sci. Electron. Publ.* <https://doi.org/10.2139/ssrn.2907586>.
- Dell'Ariccia, G., Rabanal, P., Sandri, D., 2018. Políticas monetarias no convencionales en la zona del euro, Japón y el Reino Unido. *J. Econ. Perspect.* 32 (4), 147–172. <https://doi.org/10.1257/jep.32.4.147>.
- Dinger, V., te Kaat, D.M., 2020. Flujos de capital transfronterizos y asunción de riesgos por parte de los bancos. *J. Bank. Financ.* 117, 105842 <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2020.105842>. Duan, Y., Ghoul, S.E., Guedhami, O., Li, H., Li, X., 2021. Riesgo sistémico bancario en torno al COVID-19: un análisis entre países. *J. Banco. Finanzas.* 133, 106299 <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2021.106299>.
- Dubecq, S., Monfort, A., Renne, J.P., Roussellet, G., 2016. Crédito y liquidez en las tasas interbancarias: un enfoque cuadrático. *J. Bank. Financ.* 68, 29–46. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2016.03.014>.
- Fang, H., Wang, Y., Wu, X., 2020. El canal colateral de la política monetaria: evidencia de China. *Natl. Bur. Econ. Res. (No. w26792)* <https://www.nber.org/papers/w26792> .
- Freixas, X., Jorge, J., 2008. El papel de los mercados interbancarios en la política monetaria: un modelo con racionamiento. *J. Money, Credit Bank.* 40 (6), 1151–1176. <https://doi.org/10.1111/j.1538-4616.2008.00152.x>.
- Freixas, X., Martin, A., Skeie, D., 2011. Liquidez bancaria, mercados interbancarios y política monetaria. *Rev. Financ. Stud.* 24 (8), 2656–2692. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhr018>.
- Gambacorta, L., Shin, H.S., 2018. Por qué el capital bancario es importante para la política monetaria. *J. Financ. Inter.* 35, 17–29. <https://doi.org/10.1016/j.jfi.2016.09.005>.
- Hachem, K., Song, Z., 2021. Reglas de liquidez y auges crediticios. *J. Political Econ.* 129 (10), 2721–2765. <https://doi.org/10.3386/w21880>.
- Heider, F., Hoerova, M., Holthausen, C., 2015. Acaparamiento de liquidez y tipos de interés del mercado interbancario: el papel del riesgo de contraparte. *J. Financ. Econ.* 118 (2), 336–354. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2015.07.002>.
- Hou, X., Wang, Q., 2013. Implicaciones de la mercantilización bancaria para el canal de crédito de la transmisión de la política monetaria: evidencia de China. *J. Macroecon.* 38, 442–451. <https://doi.org/10.1016/j.jmacro.2013.07.004>.
- Janus, J., 2016. El mecanismo de transmisión de la política monetaria no convencional. *Oeconomia Copernic.* 7 (1), 7–21 (Disponible en). <https://www.econstor.eu/handle/10419/219673> .
- Jiang, H., Yuan, C., 2022. Política monetaria, regulación de capitales y asunción de riesgos por parte de los bancos: evidencia de China. *J. Asian Econ.* 82, 101512 <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2022.101512>.
- Joyce, M., Tong, M., 2012. QE y el mercado de bonos del Estado: un análisis desagregado. *Econ. J.* 122 (564), 348–384. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2012.02552.x>. Khan, H.H., Ahmad, R.B., Gee, C.S., 2016. Competencia bancaria y transmisión de la política monetaria a través del canal de préstamos bancarios: evidencia de la ASEAN [J]. *Int. Rev. Economía y Finanzas* 44, 19–39. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2016.03.003>.
- Kim, D., Sohn, W., 2017. El efecto del capital bancario en los préstamos: ¿importa la liquidez? *J. Bank. Financ.* 77, 95–107. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2017.01.011> Kim, S., Chen, H., 2022. De un marco cuantitativo a uno basado en la tasa de interés: múltiples instrumentos de política monetaria y sus efectos en China [J]. *J. Money, Credit Banco.* 54 (7), 2103–2123. <https://doi.org/10.1111/jmcb.12900>.
- Li, X., 2021. Implementaciones de política monetaria y de mercado interbancario de múltiples niveles. Disponible en SSRN. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3980738>.
- Sun, G., Duan, Z., 2016. El mecanismo de transmisión de la tasa de política monetaria a mediano plazo. *China Econ. Q.* 16 (1), 349–370. <https://doi.org/10.13821/j.cnki.ceq.2016.04.14>.
- Sun G., Zhang J., Zhu X., 2021. Transmisión de la política monetaria con bancos y empresas heterogéneas: El caso de China. Disponible en: <http://cfr.pbcfs.tsinghua.edu.cn/ueditor/php/upload/file/20210611/1623392186589328.pdf?l=en&y=202221=en&y=2021> .
- Wang, T., 2020. Instrumentos de política monetaria. En: Amstad, Marlene, Sun, Guofeng, Xiong, Wei (Eds.), *Manual del sistema financiero de China*. Universidad de Princeton. Prensa, págs. 63–86. <https://doi.org/10.1515/9780691205847Capítulo3>.
- Wu, W., Suardi, S., 2021. Incertidumbre económica y préstamos bancarios. *J. Money, Credit Bank.* 53 (8), 2037–2069. <https://doi.org/10.1111/jmcb.12779>.
- Zhao, Z., Lin, J., Wang, B., Qiu, Z., 2021. Investigación sobre el mecanismo de préstamos a mediano plazo del Banco Popular de China. Conferencia Internacional de 2021 sobre Gestión Financiera y Transición económica (FMET 2021). Atlantis Press, págs. 241–247. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210917.039>.